

HALA HRADEC KRÁLOVÉ

Vážní 857, 50003 Hradec Králové – Slezské
Předměstí

STUPEŇ PROJEKTU +0.000=+234.690 mm BpV

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Stanislav Jirucha, ČKAIT 0009051
603 265 695, jirucha@iol.cz
Projektant

Ing.
Stanisla
v Jirucha

Digitálně
podepsal Ing.
Stanislav Jirucha
Datum:
2026.05.25
19:56:01 +02'00'

VYPRACOVAL

Ing. Stanislav Jirucha, ČKAIT 0009051

INVESTOR

SOLAR DISPOREC s.r.o., Praha IČO 19546220
Malostranské náměstí 5/28 Malá Strana (Praha1)
118 00 Praha

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ

OBSAH VÝKRESU

Technická zpráva
Výpis základního materiálu

MĚŘÍTKO

1:100

FORMÁT

A2–4xA4

DATUM

05/2026

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE

ČÍSLO PARÉ

01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

basepoint s.r.o

V Benátkách 2350/6
149 00 Praha 4
www.basepoint.cz

Seznam dokumentace:

Textová část: 01 Technická zpráva

Výkresová část: 02 Půdorys

1. Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší vytápění skladové HALY HRADEC KRÁLOVÉ, k.ú. Slezské předměstí p.č. 1939/1.

2. Podklady

Podkladem pro zpracování této části byly:

- výkres půdorysu
- požadavky investora a architekta
- platné předpisy a ČSN
- předchozí stupeň PD

3. Tepelná bilance

Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle EN 12831 pro přerušovaný způsob vytápění, s výpočtovou venkovní teplotou $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ a s charakteristickým číslem budovy $B = 8$.

Celková tepelná ztráta prostupem a infiltrací

11 kW

4. Úspora energie a ochrana tepla

Veškeré konstrukce budou splňovat minimálně požadované hodnoty podle ČSN 73 0540

Typ konstrukce	Popis konstrukce	Součinitel prostupu tepla U_N [W.m ⁻² .K ⁻¹]			Vyhovuje ČSN (Ano/Ne)
		Vypočet ený	Poža d.	Dopor učený	
SO	Stěna ochlazovaná	0,18	0,3	0,25	Ano
SA	Střecha	0,14	0,24	0,16	Ano
PO	Podlaha	0,31	0,45	0,3	Ano
OZ	okna	0,9-1,5	1,5	1,2	Ano

5. Zásobování energiemi – vytápění

Vytápění je řešeno vysokoteplotními elektrickými přímotopnými sálavými panely s dotopem elektrickými přímotopnými ohříváči vzduchu s ventilátorem.

6. Údaje o spotřebě energií

Předpokládaná spotřeba el. energie pro vytápění (při celoročním využitím)
46 MWh/rok

7. Ochrana životního a pracovního prostředí

Provoz elektrického vytápění nepředstavuje pro danou oblast žádnou

zátěž životního prostředí.

8. Navrhované řešení

Pro vytápění je navržena soustava 20 ks elektrických vysokoteplotních sálavých stropních panelů ECOSUN S+ 12, o výkonu 1200W každého. Panely budou zavěšeny na stropní konstrukci ve výšce 5m nad podlahou. Řízeny budou pomocí 4 prostorových termostatů – 5 panelů / 1 prostorový termostat. Toto členění umožní řízení vytápění prostoru haly ve 4 sekcích – viz projekt elektro.



Obr.1 Ilustrační rozmístění panelů ECOSUN S+ 12

Pro rychlý dotop po zásobování, navážení materiálu vraty budou v rozích haly instalovány 4 ks nástěnných jednotek s ventilátorem Dalap E-HP o výkonu 9 kW každé. Chod jednotek bude řízen 4 prostorovými termostaty – viz projekt elektro.



Obr.2 Nástěnné teplovzdušné jednotky

9. Příkon topidel

*Celkový příkon navržených elektrických topidel je **60 kW**. Návrh počtu sálavých panelů vychází z tepelných ztrát zvýšených přírážkou 1,1 na přerušované vytápění 2x2 hod/den nesouvisle, 1,1 na přerušovaný provoz a 1,2 na plošné pokrytí osálané půdorysné plochy.*

Č.m.	Qc (W)	ti (°C)	Qxpřir. (W)	Topidlo	Počet (ks)	Příkon (W)	Spotřeba tepla (kWh)
1NP							
				EKOSUN S+ 12			
101 Hala	11046	18	16039	1200W	20	24000	19883
				Sahara 9 kW	4	36000	25920
	11046					60000	45803

Akce: HALA HRADEC KRÁLOVÉ
Vážní 857, 50003 Hradec Králové

Investor: SOLAR DISPOREC s.r.o., Praha IČO 19546220

Část: VYTÁPĚNÍ

Č. p.	Popis výkonu	Jedn.	Mn.
1 Elektrické vysokoteplotní sálavé stropní panely Fénix			
<i>ECOSUN S+ 12, výkon 1200W, č.kat. 5401542, včetně závěsných řetízků prům délka 5m/ks – prstorové termostaty viz projekt elektro</i>			
1.1		ks	20
2 Nástěnný elektrický ohřívač s ventilátorem			
<i>Dalap E-HP 9 kW – řídící jednotka UET 15D včetně prostorových termostatů – viz projekt elektro</i>			
2.1		ks	4